Databricks向けJupyter Kernelでデータサイエンティストの開発環境をAI-Readyにする

Mawatari Daiki

2025-12-12

自己紹介

Mawatari Daiki / uma-chan

株式会社GENDA

IT戦略部 データチーム

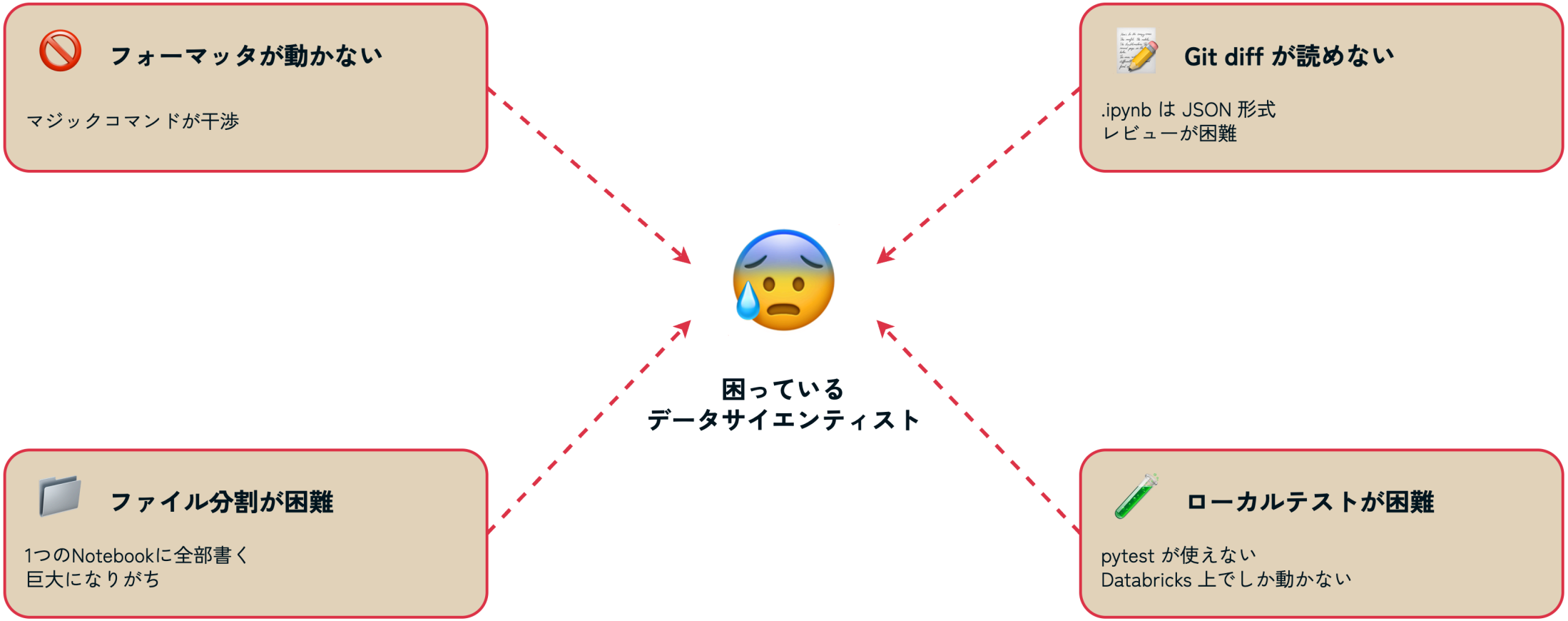
データエンジニア / MLOpsエンジニア

Https%3A%2F%2Fcdn image

12/19に本日の登壇内容と同様の記事を投稿予定です！

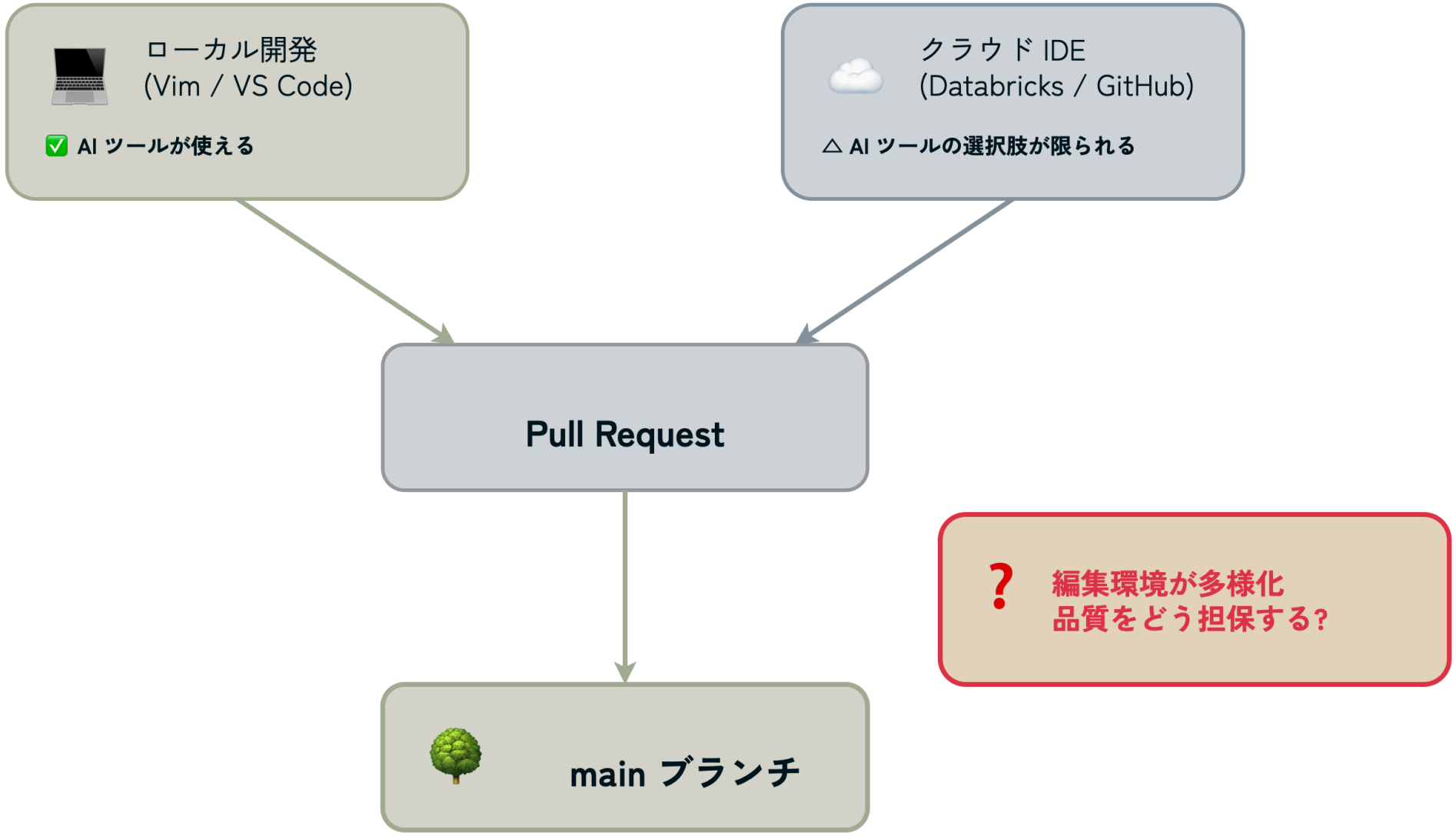
課題提起

従来のDatabricks Notebook開発の課題



Notebook Challenges image

AI時代の新たな課題



Ai Era Challenges image

Databricks Notebook開発体験改善策

jupyter-databricks-kernel

Jupyterにおけるカーネルとは

- ノートブックのセルを処理し、結果をフロントエンド (VS Codeなど) に送信するもの

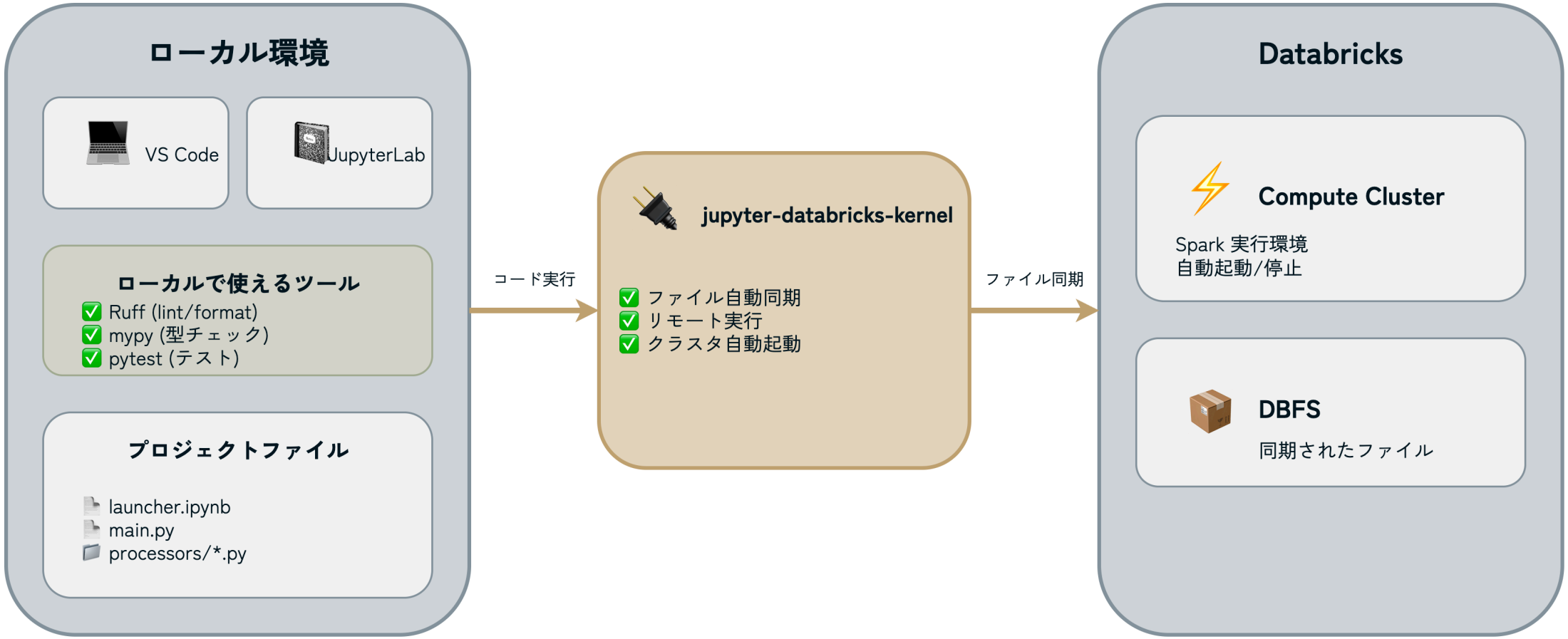
ローカル開発環境を改善すべくDatabricks Computeに接続できるカーネルを作りました！

```
jupyter execute notebook.ipynb
```

でノートブック実行できます！

github.com/i9wa4/jupyter-databricks-kernel

jupyter-databricks-kernel



Jupyter Databricks Kernel image

Skinny Notebook Wrapper + Pure Python

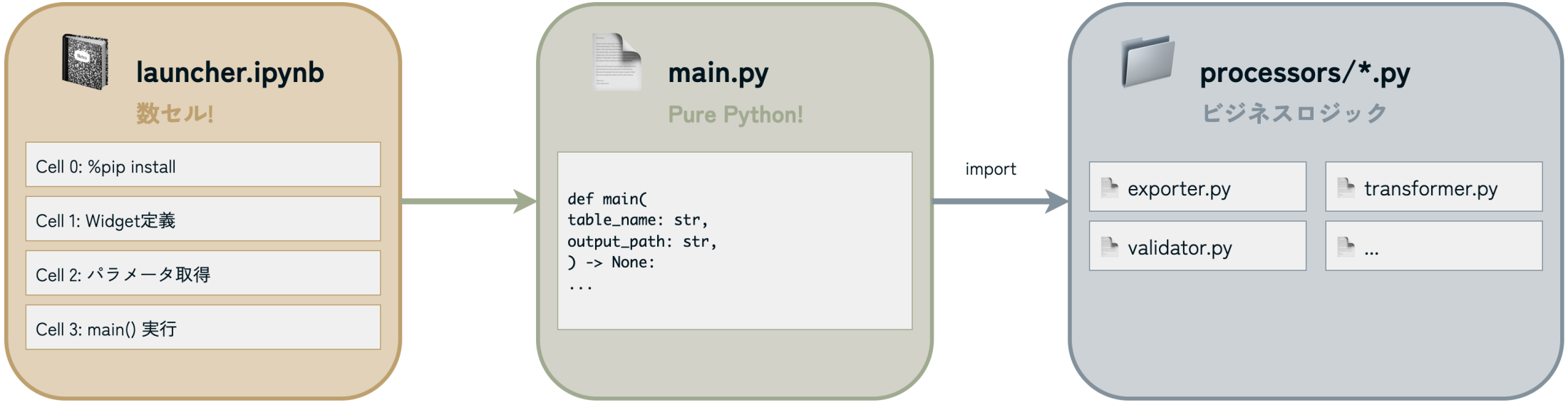
以下の構成が使いやすいです

- ノートブックは便利なので使い続ける
- メインロジックは .py ファイルに切り出してノートブックからそれを実行する

詳細は記事に書きました

Og Base W1200 V2 image

Skinny Notebook Wrapper + Pure Python



メリット

- ✅ **Ruff/mypy が使える**
  Pure Python だから
  静的解析ツールが動く
- ✅ **Git diff が読みやすい**
  .py ファイルだから
  レビューしやすい
- ✅ **pytest で テスト可能**
  Pure 関数をテスト
  ローカルで TDD
- ✅ **Databricks Job 対応**
  そのまま本番運用
  Widget でパラメータ受け取り

Skinny Notebook Wrapper image

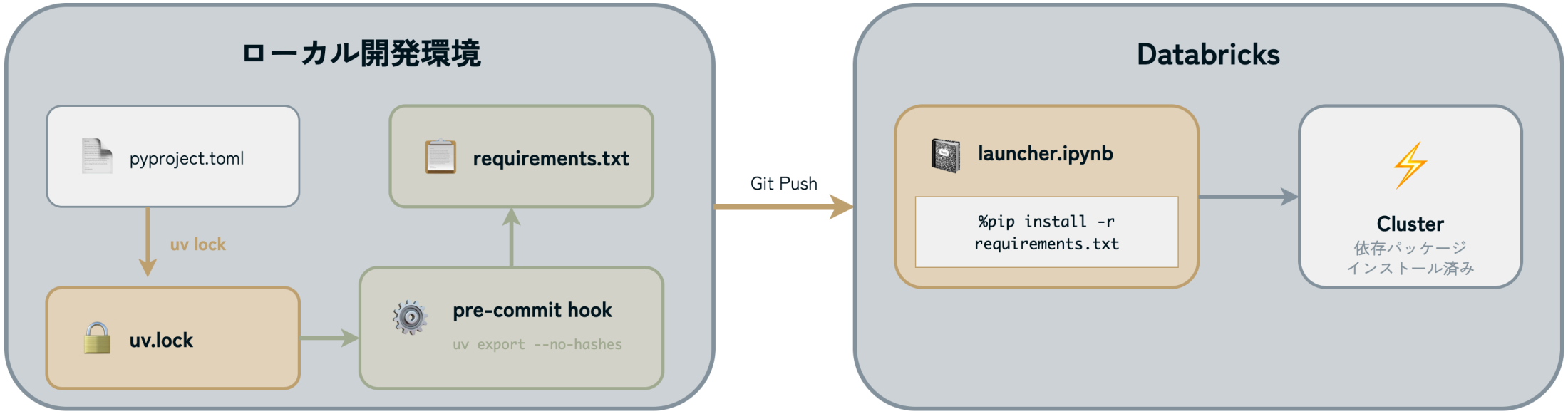
uvによる依存関係管理

uvでPythonパッケージのバージョン管理をしていくと色々と便利になります

詳細は記事に書きました

Og Base W1200 V2 image

uvによる依存関係管理



メリット

- ✅ DBR の Python バージョンに合わせた依存解決
- ✅ pip install の失敗を防止
- ✅ pre-commit で requirements.txt を自動更新
- ✅ Renovate でセキュリティ更新を管理

Uv Management image

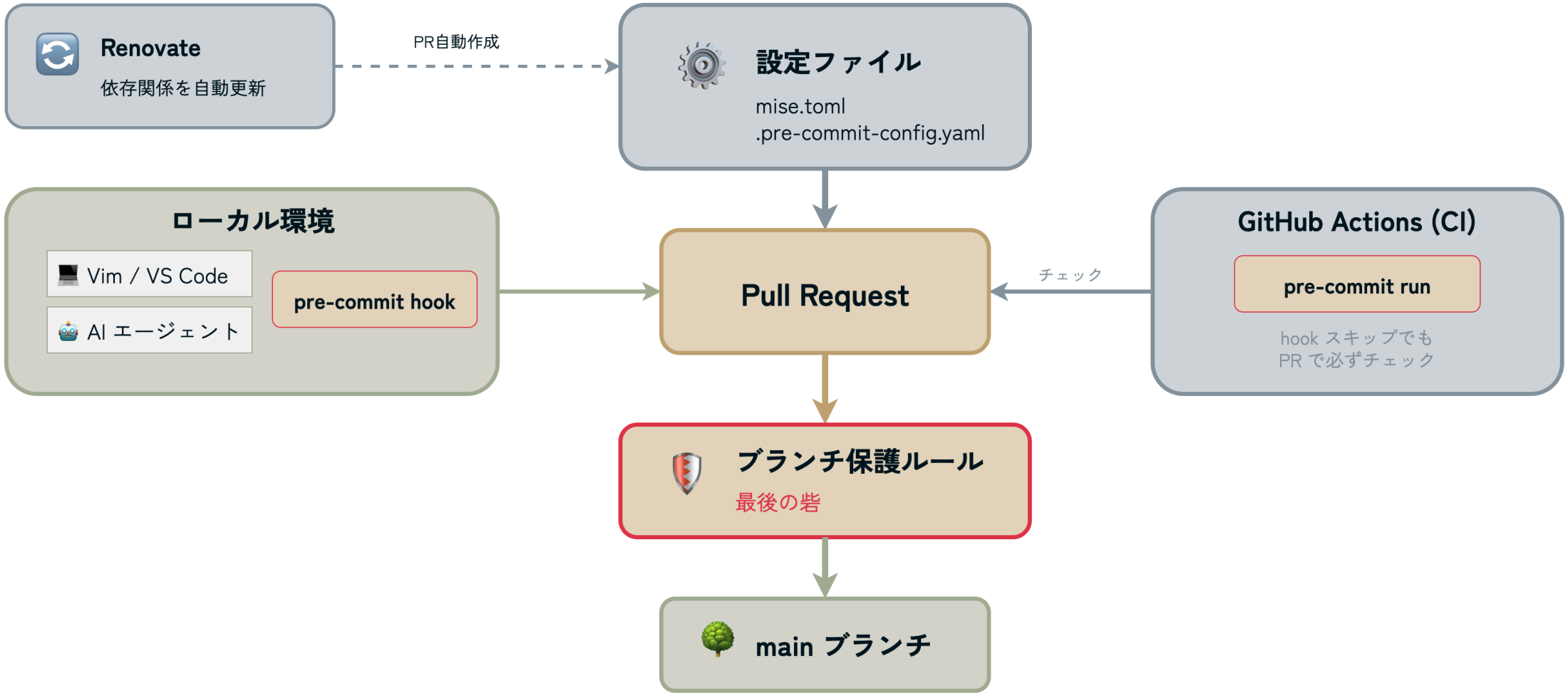
ガードレール

AI時代にも適応するガードレールを構築していきましょう！

詳細は記事に書きました

Og Base W1200 V2 image

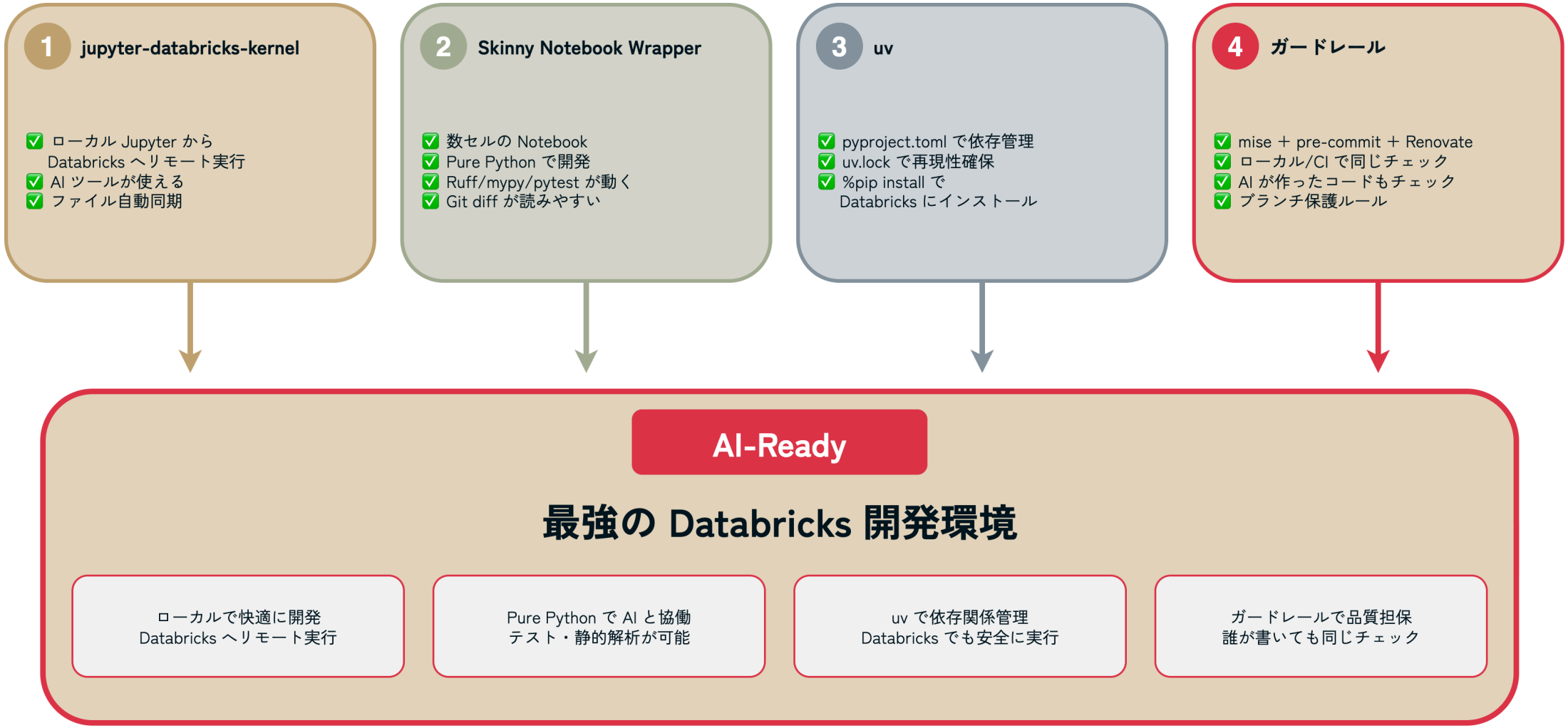
ガードレール



Guardrails image

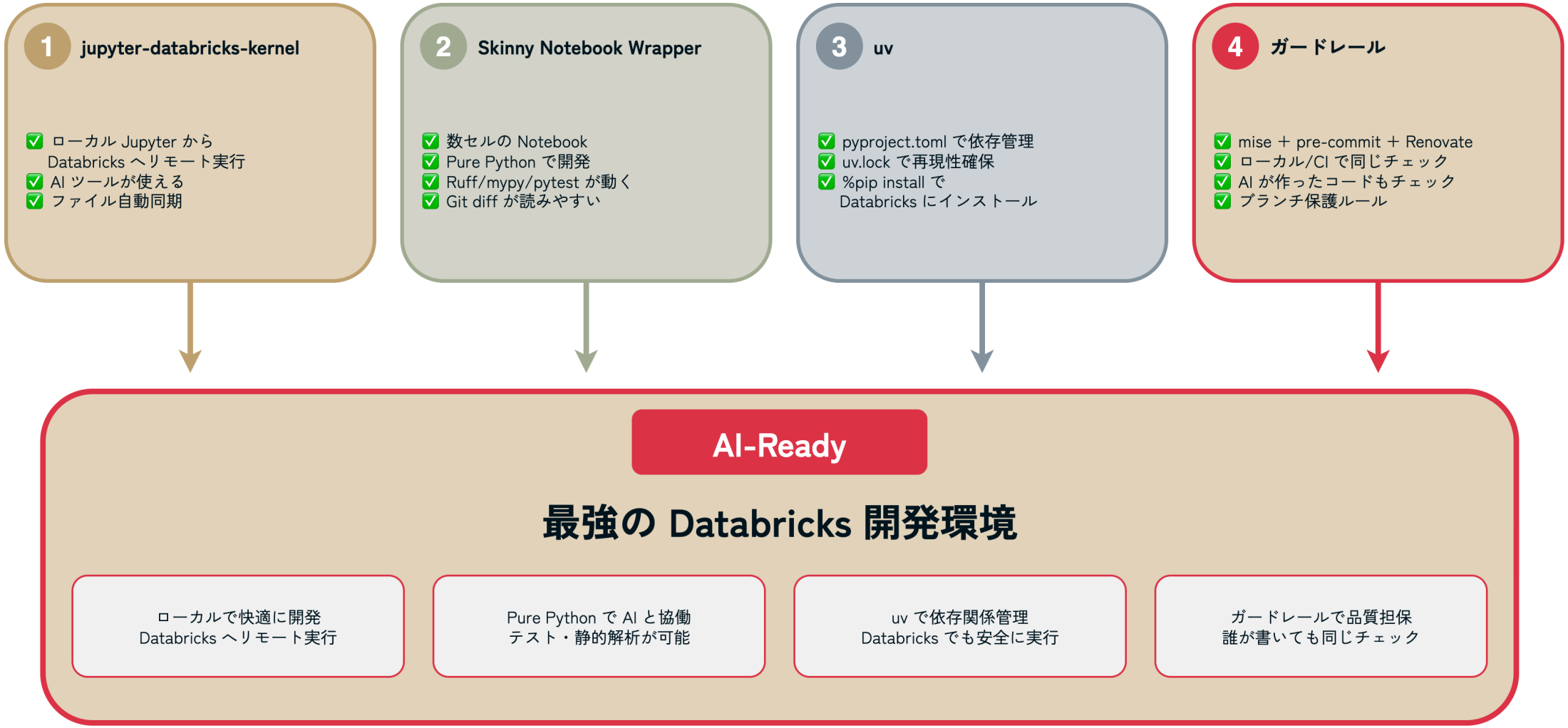
まとめ

紹介した改善策の全体像



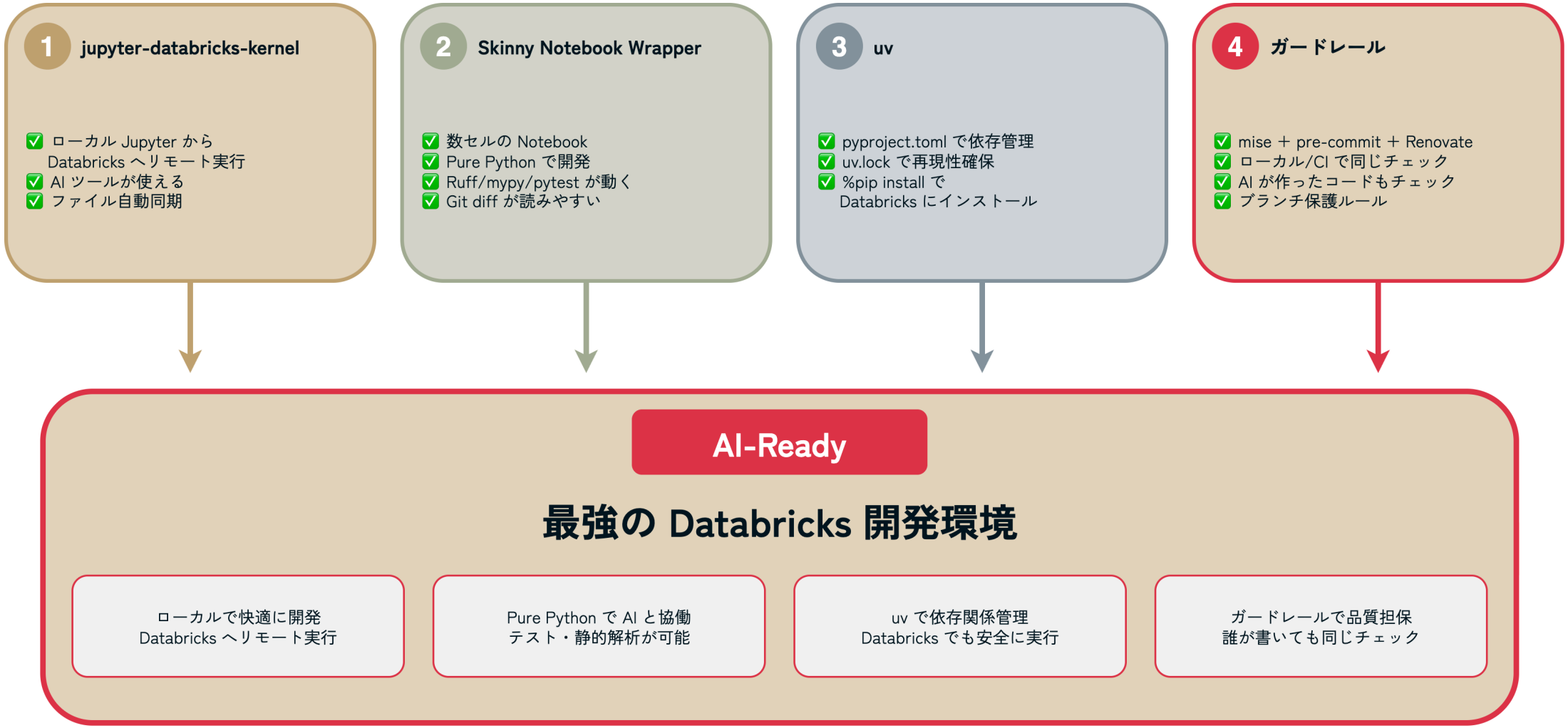
Ai Ready Overview image

紹介した改善策の全体像



Ai Ready Overview image

紹介した改善策の全体像



Ai Ready Overview image